ВсОШ 2021, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

9.7. Натуральные числа $n > 20$ и $k > 1$ таковы, что n делится на k^2. Докажите, что найдутся натуральные числа a, b и c такие, что $n = ab + bc + ca$. (*А. Храбров*)

Решение. Заметим, что из равенства $n + a^2 = (a + b)(a + c)$ следует равенство $n = ab + bc + ca$. Поэтому для решения задачи достаточно найти такое натуральное a, что число $n + a^2$ раскладывается в произведение двух натуральных чисел x

и y, больших a (тогда можно положить $b = x - a$ и $c = y - a$). Согласно условию, $n = \ell p^2$ для некоторых простого p и натурального ℓ.

Если $\ell + 1 > p$, то в силу разложения $n + p^2 = (\ell + 1) \cdot p^2$ в качестве a можно взять число p. Также, если число $\ell + 1$ — составное, то $\ell + 1 = st$ при $s, t > 1$; тогда снова можно положить $a = p$, так как $n + p^2 = (\ell + 1)p^2 = sp \cdot tp$.

В оставшемся случае имеем $n = (q - 1)p^2$ при некоторых простом $q \leqslant p$. Если $p > q$, то $p = mq + r$ при некотором положительном $r < q$ и натуральном m. Тогда число

$$n + r^2 = (q - 1)(r + mq)^2 + r^2 = q(p + mq)^2 - mq(2r + mq)$$

делится на q, а частное от деления больше r, поскольку $n = (q - 1)p^2 > 1 \cdot q \cdot r$. Поэтому можно положить $a = r$.

Наконец, если $p = q$, то $n = p^3 - p^2$, причём $p \geqslant 5$ по условию. Тогда $n + 6^2 = p^3 - p^2 + 36 = (p + 3)(p^2 - 4p + 12)$, где обе скобки больше 6; в этом случае работает $a = 6$.

Замечание. Несложно показать, что в виде $ab + bc + ca$ можно представить все натуральные числа n, для которых число $n + 1$ составное, — в частности, все нечетные числа, отличные от 1. С помощью этого наблюдения и калькулятора несложно найти первые 18 чисел, не представимых в виде $ab + bc + ca$ (все они меньше пятисот). В статье Борвейна и Чоя утверждается, что количество чисел, не представимых в виде $ab + bc + ca$, не более 19, и существование девятнадцатого такого числа противоречило бы обобщенной гипотезе Римана (которая в настоящий момент не является ни доказанной, ни опровергнутой).